



30/01/2026

BÀI TẬP LẬP TRÌNH 2

NHÓM 5

1. Giải pháp của nhóm

- Với input, nhóm đề xuất sử dụng file dạng text (*.txt) để làm đầu vào cho đồ thị, trạng thái đầu và trạng thái kết thúc. Cấu trúc file input như sau:

+ Dòng 1: Trạng thái đầu

+ Dòng 2: Trạng thái kết thúc

+ Các dòng tiếp theo gồm các nút của đồ thị, trọng số và các nút kề, được viết dưới dạng:

[Nút] - [Trọng số]: [Nút kề 1], [Nút kề 2], [Nút kề n]

- Minh họa file input:

Trạng thái đầu ←	- A	
Trạng thái kết thúc ←	- B	→ Trọng số của nút
	A-20: C, D, E	→ Các nút kề
	C-15: F	
	D-6: F, I	
	F-10: B	
Các nút của đồ thị ←	I-8: B, G	
	E-7: K, G	
	G-5: B, H	
	B-0:	

2. Giải pháp của AI

- AI đề xuất file đầu vào dạng text có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu: số các nút của đồ thị (n nút.)
- n dòng tiếp theo: các nút và trọng số của nút, cách nhau bởi dấu cách
- Các dòng tiếp theo: nút cha và các nút kề của nó
- Hai dòng cuối: Trạng thái đầu và trạng thái kết thúc.

Mình họa file input do AI đề xuất!

Số nút	← 10
Các nút và trọng số tương ứng	A 20
	B 0
	C 15
	D 6
	E 7
	F 10
	G 5
	H 3
	I 8
	K 12
Nút cha và các nút kề	A B C D E
	C F
	D F I
	E G K
	F B
	I B G
	G B
	H B G
	B H
	A B
Trạng thái đầu	← A
	B → Trạng thái kết thúc

3. So sánh các phương pháp

	Phương pháp của nhảm	Phương pháp của AI
Ưu điểm	- Trực quan, người đọc dễ hình dung về đồ thị	- Dễ cho lập trình viên khi xử lý đầu vào
Nhược điểm	- Khó xử lý đầu vào hơn cho lập trình viên	- Người dùng khó hình dung ra đồ thị

4. Các bước thực hiện thuật toán

Bước 1: Khởi tạo

- "L": danh sách các nút chờ xét (Priority Queue)
- "D": danh sách các nút đã xét.
- $h(n)$: chứa trạng số của nút n .
- $parent[n]$: lưu nút để truy vết đường đi
- Thêm trạng thái đầu vào vào L.
- D rỗng
- $parent[start] = NULL$.

Bước 2: Lập tìm kiếm

Lập khi L chưa rỗng

1. Chọn nút s trong L có $h(s)$ nhỏ nhất
2. Xóa s khỏi L
3. Thêm s vào D
4. Nếu s là trạng thái kết thúc thì dừng
5. Với mỗi nút kề v của s :
 - Nếu v không nằm trong L và D: thêm v vào L
 - gán $parent[v] = s$
6. Sắp xếp lại L theo $h[n]$ tăng dần.

Bước 3: Truy về đường đi.

- Bắt đầu từ trạng thái kết thúc
- Lăn Truy về ngược lại theo parent
- Đưa ngược trình từ các nút để có được đường đi từ trạng thái đầu đến trạng thái kết thúc.

5. Giả mã (Pseudo code)

Procedure Best First Search

begin

Đọc trạng thái bắt đầu (start)

Đọc trạng thái kết thúc (goal)

while chưa kết thúc tìm

Đọc dòng mô tả nút (Ví dụ: A-20; B, C)

Tách tên nút u và giá trị $h(u)$, các nút con

Lưu $h(u)$ và các danh sách kề của u.

end while

Khởi tạo:

Danh sách L $\leftarrow$ {start} priority queue (ưu tiên nút có h nhỏ)

Danh sách D $\leftarrow$ rỗng

parent (start) $\leftarrow$ NULL

Loop do

If L rỗng then {stop;}

Lấy và loại trạng thái u ở đầu danh sách L
(u có giá trị trọng số nhỏ nhất)

Đưa u vào danh sách D

If u = goal then {

Thông báo tìm kiếm thành công;

break }

For mỗi trạng thái v kề với u do
 If v không thuộc L và không thuộc D then
 $\text{parent}(v) \leftarrow u$
 Chèn v vào danh sách L sao cho L được
 sắp xếp theo thứ tự tăng dần của $h(v)$
 end if
end for
end loop

Truy vết đường đi
 Khởi tạo path rỗng
 $\text{current} \leftarrow \text{goal}$
 while $\text{current} \neq \text{NULL}$ do
 Thêm current vào đầu path
 $\text{current} \leftarrow \text{path}(\text{current})$
 end while
 # Xuống path
end on

6. Phương pháp thực hiện thuật toán của AI

Thuật toán nhân đồ thị, heuristic, trạng thái đầu, trạng thái kết thúc làm input. Trong quá trình tìm kiếm, thuật toán luôn chọn trạng thái có heuristic nhỏ nhất để mở rộng. Khi gặp trạng thái kết thúc, thuật toán truy vết và in ra đường đi từ trạng thái đầu đến trạng thái kết thúc.

Pseudo-code (giải mã)

begin

Đọc đồ thị G

Đọc hàm heuristic $h(n)$ cho mỗi nút

Đọc trạng thái đầu $start$

Đọc trạng thái kết thúc $goal$

// Khởi tạo

$OPEN \leftarrow \text{rỗng}$

$CLOSED \leftarrow \text{rỗng}$

$PARENT \leftarrow \text{rỗng}$

Đưa $start$ vào $OPEN$

$PARENT[start] \leftarrow \text{NULL}$

// Thuật toán

while $OPEN \neq \text{rỗng}$ do

$n \leftarrow$ đ nút trong $OPEN$ có $h(n)$ nhỏ nhất

Loại bỏ n khỏi $OPEN$

If $n = goal$ then

$path \leftarrow \text{rỗng}$

$cur \leftarrow goal$

while $cur \neq \text{NULL}$ do

thêm cur vào đầu $path$

$cur \leftarrow PARENT[cur]$

end while

In "tìm thấy đường đi"

In $path$

Return

end if

Đưa n vào CLOSED

```

for mỗi đỉnh  $m$  của  $n$  do
  if  $m \notin OPEN$  and  $m \notin CLOSED$  then
    PARENT[m]  $\leftarrow n$ 
    đưa  $m$  vào OPEN
  end if
end for
end while

```

In "Không tìm thấy đường đi"

End

7. So sánh các phương pháp về thu cách triển khai

~~Phương pháp của nhóm~~

~~Phương pháp của AI~~

- Về thuật toán, phương pháp của nhóm và phương pháp của AI đều tương đồng khi triển khai.